

Множества. Декартово произведение. Релации. Функции

1. Аксиоматизация на множествата

Понятието „множество“ е първично – не се дефинира чрез нещо още по-просто. Наивното определение („множество е сбор от обекти“) обаче води до парадокси (напр. парадокса на Ръсел за „множеството от всички множества, които не принадлежат на себе си“). За да избегнем тези парадокси, въвеждаме **аксиоми**. В курса се разглежда част от системата на Цермело–Френкел (ZF).

1.1 Аксиома за обема (extensionality)

Две множества са равни тогава и само тогава (тест), когато съдържат едни и същи елементи.

$$\forall X \forall Y (\forall z (z \in X \leftrightarrow z \in Y) \rightarrow X = Y)$$

Защо е нужна: дава ни критерий за равенство на множества. От нея веднага следват две важни следствия:

- **Редът на елементите не е важен:** $\{a, b, c\} = \{c, b, a\}$;
- **Повторенията не се броят:** $\{a, a, b\} = \{a, b\}$.

Това различава множеството от наредената двойка или мултимножеството.

1.2 Аксиома за отделянето (separation)

Ако X е множество и π е предикат с домейн X , то съвкупността от елементите на X , които удовлетворяват π , също е множество.

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \leftrightarrow \pi(z))$$

Нотацията *set-builder* е: $Y = \{a \in X \mid \pi(a)\}$.

Защо точно „отделяне“, а не „построяване от нищо“: забележете, че аксиомата позволява да *отделим* подмножество от *вече съществуващо* множество. Записът $Y = \{a \mid \pi(a)\}$ (без $a \in X$) е *забранен* — точно той води до парадокса на Ръсел.

1.3 Аксиома за степенното множество (powerset)

За всяко множество X съществува множеството от всички негови подмножества:

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \leftrightarrow z \subseteq X)$$

Бележим го 2^X , $\mathcal{P}(X)$ или $\text{pow}(X)$.

Защо нотацията 2^X : ако $|X| = n$, то $|2^X| = 2^n$ — за всеки от n -те елемента независимо избираме „включен“ или „невключен“ (виж раздел 11).

Пример. $X = \{a, b, c\} \Rightarrow 2^X = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

1.4 Аксиома за индукцията (индуктивно генерирани множества)

Тази аксиома **не е** част от стандартната ZF — в курса се добавя, защото е удобна за описване на безкрайни обекти като $\mathbb{N}$.

Дадено е базово множество $M_0 \neq \emptyset$ и множество от операции F . Изграждаме M така:

1. $M \leftarrow M_0$;
2. Многократно: нека M' е множеството от всички елементи, получими при прилагане на операции от F върху текущото M ; полагаме $M \leftarrow M \cup M'$.

Полученото множество се записва $M = (M_0, F)$.

Класически пример: $\mathbb{N} = (\{0\}, \{x \mapsto x + 1\})$. От 0 чрез „+1“ получаваме 1, после 2, и т.н.

2. Математическа индукция

Това е *методът на доказателство*, който съответства на аксиомата за индукцията. За да докажем твърдение $P(n)$, вярно за всички $n \in \mathbb{N}$ (или $n \geq n_0$):

1. **База:** доказваме $P(n_0)$ директно.
2. **Индуктивно предположение (ИП):** допускаме, че $P(n)$ е вярно за някое произволно фиксирано $n \geq n_0$.
3. **Индуктивна стъпка:** доказваме $P(n + 1)$, използвайки ИП.

Защо това работи: ако $P(n_0)$ е вярно и от всяко вярно $P(n)$ следва $P(n + 1)$, то верността „пътува“ нагоре по веригата като домино.

Силна индукция: ИП допуска $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n)$ едновременно, а в стъпката се доказва $P(n + 1)$.
Полезна е, когато $P(n + 1)$ зависи не само от непосредствено предходния случай.

3. Основни операции върху множества и техните свойства

Нека A, B са множества в универсум U .

Операция	Означение	Дефиниция	Логически аналог
Обединение	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	дизюнкция
Сечение	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	конюнкция
Разлика	$A \setminus B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	$A \wedge \neg B$
Симетрична разлика	$A \Delta B$	$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	XOR
Допълнение	$\overline{A}$	$\{x \in U \mid x \notin A\}$	отрицание

Важно: няма „най-голям универсум“. Когато говорим за допълнение, винаги имаме предвид *конкретен* универсум U .

Основни свойства

Свойство	За $\cup$	За $\cap$
Комутативност	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Асоциативност	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Идемпотентност	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Дистрибутивност	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Поглъщане	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Константи	$A \cup \emptyset = A, A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset, A \cap U = A$

Закон за двойното отрицание: $\overline{\overline{A}} = A$.

Законали на Де Морган: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Защо тези закони: има точно съответствие „множества $\leftrightarrow$ логика“:

- $\cup \leftrightarrow \vee$,
- $\cap \leftrightarrow \wedge$,
- $\overline{} \leftrightarrow \neg$,
- $\emptyset \leftrightarrow F$,
- $U \leftrightarrow T$.

Затова всяко твърдение от пропозиционалната логика има директен аналог за множества.

Метод на таблиците

За доказване на равенство $E_1 = E_2$ между изрази над множества: за всеки елемент x има 0/1 признак „принадлежи ли на всяко от участващите множества“. За n множества имаме 2^n комбинации. Ако в крайната колона за E_1 и за E_2 имаме едни и същи стойности — равенството е доказано (по аксиомата за обема).

4. Наредена двойка, n -орка и Декартово произведение

4.1 Наредена двойка (по Куратовски)

$$(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Защо именно тази дефиниция: трябва ни обект, който запазва **реда**. От $\{a\}$ еднозначно видим *първия* елемент, а от $\{a, b\}$ — *другия*. Доказва се теорема: $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$.

Така от чистата теория на множествата построяваме нов обект — наредената двойка.

4.2 Наредена n-орка

По индукция: $(a_1, a_2, \dots, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n)$.

4.3 Декартово произведение

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Не е комутативно: в общия случай $A \times B \neq B \times A$. **Не е асоциативно:** $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$, защото елементите имат различна структура.

Обобщено: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k = \{(a_1, \dots, a_k) \mid a_i \in A_i\} = \prod_{i=1}^k A_i$.

Декартов квадрат: $A^2 = A \times A$.

Брой елементи: $|A_1 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|$ (принцип на умножението).

5. Релации над n домейна. Бинарни релации и техните свойства

5.1 Дефиниция

Нека $A_1, \dots, A_n$ са множества (домейни). **Релация над $A_1 \times \dots \times A_n$** е всяко подмножество $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

- Релацията е **n-местна** (или **n-арна**).
- Ако $A_1 = \dots = A_n$, релацията е **хомогенна**.
- При $n = 2$ говорим за **бинарна** релация.
- Когато казваме просто „релация“, имаме предвид бинарна хомогенна, т.е. $R \subseteq A^2$.

Инфиксен запис: aRb означава $(a, b) \in R$.

5.2 Свойства на бинарните хомогенни релации

Нека $R \subseteq A^2$.

Свойство	Определение	Матрица	Диаграма
Рефлексивност	$\forall a \in A : aRa$	по главния диагонал само 1	всеки връх има примка
Антирефлексивност	$\forall a \in A : \neg aRa$	по главния диагонал само 0	никой връх няма примка
Симетричност	$\forall a, b : aRb \rightarrow bRa$	симетрична спрямо главния диагонал	стрелките са по двойки
Антисиметричност	$\forall a, b : aRb \wedge bRa \rightarrow a = b$	за всяка двойка $(i, j), (j, i)$ извън диагонала поне една е 0	няма двойки взаимни стрелки между различни върхове
Силна антисиметричност	$\forall a \neq b : aRb \oplus bRa$ (изключващо ИЛИ)	за всяка такава двойка точно една е 0, точно една е 1	за всеки два различни върха има точно една стрелка
Транзитивност	$\forall a, b, c : aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$	трудно се чете от матрица	„преки пътища“ съществуват

Внимание: рефлексивност и антирефлексивност не са отрицания едно на друго. Има релации, които *не са нито* рефлексивни, *нито* антирефлексивни (когато примки има само за част от върховете). Аналогично за симетричност/антисиметричност.

5.3 Затваряния (closures)

Рефлексивно затваряне на R е най-малкото множество $R' \supseteq R$, такова че R' е рефлексивна. Получава се просто чрез добавяне на всички двойки (a, a) . Аналогично за симетрично и транзитивно затваряне.

6. Релации на еквивалентност и класове на еквивалентност

6.1 Дефиниция

Релация $R \subseteq A^2$ е **релация на еквивалентност** тстк е едновременно:

- рефлексивна,
- симетрична,
- транзитивна.

Защо точно тези три: те описват „да си същия по някакво свойство“. Рефлексивност — всеки е еквивалентен на себе си. Симетричност — еквивалентността не зависи от посоката. Транзитивност — еквивалентността „се пренася“.

6.2 Класове на еквивалентност

За $a \in A$ дефинираме: $[a] \stackrel{\text{def}}{=} \{b \in A \mid aRb\}$.

Теорема: Ако R е релация на еквивалентност над A , то семейството $\{[a] \mid a \in A\}$ е **разбиване** на A , т.е.:

- всеки клас е непразен (от рефлексивността);

- обединението им е A ;
- два различни класа имат празно сечение.

Обратно: всяко разбиване на A задава единствена релация на еквивалентност.

Защо това е важно: релация на еквивалентност и разбиване на A са по същество едно и също нещо, представено в две различни форми. Затова, когато имаме еквивалентност, винаги първо идентифицираме нейните класове — те я характеризират напълно.

7. Релации на частична наредба. Диаграми на Хасе

7.1 Дефиниция

Релация $R \subseteq A^2$ е **релация на частична наредба** тстк е:

- рефлексивна,
- **антисиметрична**,
- транзитивна.

Примери: $\leq$ върху $\mathbb{R}$, $\subseteq$ върху 2^S , отношението делимост $|$ върху $\mathbb{N}^+$.

Защо „частична“: за някои двойки (a, b) може да няма нито aRb , нито bRa — такива елементи са **несравними**. Например при $\subseteq$: $\{1\}$ и $\{2\}$ са несравними.

7.2 Диаграма на Хасе

Започваме от диаграмата на релацията. После последователно:

1. Махаме примките (рефлексивността се подразбира).
2. Подреждаме върховете така, че всички стрелки да сочат „нагоре“.
3. Махаме стрелките, които се получават от транзитивност.
4. Махаме посоките на оставащите стрелки (подразбират се отдолу нагоре).

Защо така: Хасе-диаграмата съдържа само *съществената* информация — кои са непосредствените предшественици и наследници. Останалото се реконструира.

Пример: Хасе-диаграмата на $(2^{\{a,b,c\}}, \subseteq)$ има 8 върха и форма на куб (но изобразен 2D с $\emptyset$ най-долу и $\{a, b, c\}$ най-горе).

8. Релации на линейна (пълна) наредба

Релация $R \subseteq A^2$ е **линейна** (пълна, тотална) **наредба** тстк е:

- рефлексивна,
- **силно** антисиметрична,
- транзитивна.

Силната антисиметричност гарантира, че **няма несравними** елементи: за всеки $a \neq b$ е изпълнено точно едно от aRb или bRa .

Линейните наредби са частен случай на частичните. При $|A| = n$, една линейна наредба съдържа точно $\frac{n(n+1)}{2}$ елемента (двойките, които $\leq$ записва).

9. Минимален и максимален елемент. Топологично сортиране

9.1 Минимален и максимален елемент

Нека $R \subseteq A^2$ е частична наредба. Елемент $a \in A$ е:

- **минимален**, ако $\neg \exists b \in A \setminus \{a\} : bRa$ (никой друг не е „преди“ него);
- **максимален**, ако $\neg \exists b \in A \setminus \{a\} : aRb$ (никой друг не е „след“ него).

Внимание: „минимален“ $\neq$ „минимум“. Може да има *повече от един* минимален елемент (когато са несравними помежду си). Минимум (единствен) има само ако всички елементи се сравняват с него.

Теорема: Всяка крайна частична наредба има поне един минимален и поне един максимален елемент.

9.2 Влагане в линейна наредба – топологично сортиране

Теорема: Всяка частична наредба може да бъде разширена до линейна наредба.

Тоест съществува линейна наредба $R' \supseteq R$. Алгоритъмът е следният:

```
Вход: A с |A| = n, частична наредба R над A
Изход: масив V[1..n], реализиращ линейно разширение R'

1. i ← 1
2. Изберем произволен a ∈ A, който е минимален в R
3. V[i] ← a; премахваме a от A и от R; i ← i+1
4. Ако i = n+1: връщаме V; иначе обратно към 2
```

Защо работи: в началото съществува минимален елемент (Теорема за крайна частична наредба). След като премахнем минимален елемент, оставащата релация си остава частична наредба над по-малко множество — и пак има минимален. Така процесът завършва за точно n стъпки.

Приложения: планиране на задачи с предхождащи зависимости, компилатори (ред на инициализация на модули), make.

10. Функции: частични, тотални, инекции, сюрекции, биекции

10.1 Релация vs функция

Релация $\varphi \subseteq X \times Y$ е **частична функция** $X \rightarrow Y$ тстк за всяко $x \in X$ има **не повече от едно** $y \in Y$, такова че $(x, y) \in \varphi$.

С диаграми: от всяка точка в X излиза *най-много* една стрелка.

φ е **тотална** (или просто **функция**) тстк за всяко $x \in X$ има **точно едно** $y \in Y$, такова че $(x, y) \in \varphi$.

С диаграми: от всяка точка в X излиза *точно* една стрелка.

Записът $f : X \rightarrow Y$ означава тотална функция.

10.2 Инекция, сюрекция, биекция

Нека $f : X \rightarrow Y$.

Тип	Дефиниция	Интерпретация в диаграма
Инекция	$\forall x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$	в нито една точка от Y не влизат 2+ стрелки
Сюрекция	$\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$	във всяка точка от Y влиза поне една стрелка
Биекция	едновременно инекция и сюрекция	във всяка точка от Y влиза точно една стрелка

Житейски пример: разполагане на хора по столове.

- Всеки човек заема не повече от един стол: *частична функция*.
- Всеки човек е седнал и няма правостоящи: *(тотална) функция*.
- - Никой стол не държи двама: *инекция*.
 - Няма празни столове: *сюрекция*.
 - И двете: *биекция*.

Тест с хоризонталната права (за реални функции):

- инекция: всяка хоризонтална права пресича графиката най-много в една точка;
- сюрекция: всяка хоризонтална права пресича графиката поне в една точка;
- биекция: точно в една точка.

Ограничения за крайни множества: ако $|X| = m$ и $|Y| = n$:

- инекция съществува само при $m \leq n$;

- сюрекция съществува само при $m \geq n$;
- биекция съществува само при $m = n$.

11. Крайно множество. Кардиналност. Изброимост

11.1 Крайно множество

A е **крайно**, ако:

- $A = \emptyset$ (тогава $|A| = 0$); или
- съществува $n \in \mathbb{N}^+$ и биекция $f : A \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$; тогава $|A| = n$.

Защо чрез биекция: „броене“ всъщност е установяване на биекция между множеството и началния отрязък от естествените числа. „Едно, две, три ...“ е именно това.

11.2 Равномощност

Множества A и B са **равномощни** (съизброими), ако съществува биекция между тях. Бележим $|A| = |B|$.

За крайни множества това съвпада с равенство на брой елементи. За безкрайни — е *абстрактно понятие*. Равенството на кардиналности на безкрайни множества **не е** равенство на числа в обикновения смисъл.

11.3 Изброимост

A е **изброимо безкрайно**, ако е равномощно на $\mathbb{N}$.

A е **изброимо**, ако е крайно или изброимо безкрайно.

A е **неизброимо**, ако не е изброимо.

Известни резултати:

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ са изброимо безкрайни.
- $\mathbb{R}$ и $2^{\mathbb{N}}$ са неизброими (диагонален метод на Кантор).

12. Принцип на Дирихле

Неформално: ако имаме m ябълки в n чекмеджета и $m > n$, то в поне едно чекмедже има повече от една ябълка.

Формално: ако X, Y са крайни и $|X| > |Y|$, то не съществува инекция $X \rightarrow Y$.

Защо работи: инекция изисква $|X| \leq |Y|$ (виж раздел 10). Контрапозицията дава точно горното твърдение.

Обобщен принцип на Дирихле: ако m ябълки са в n чекмеджета, то в поне едно чекмедже има поне $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ ябълки.

****Защо: **** ако във всяко чекмедже имаше най-много $\lceil m/n \rceil - 1$ ябълки, общият брой би бил най-много $n \cdot (\lceil m/n \rceil - 1) < m$ — противоречие.

Типична схема при задачи:

1. Идентифицирай *ябълките* (обектите, които „разпределяме“).
2. Идентифицирай *чекмеджетата* (възможни „кошчета“).
3. Покажи, че ябълките са повече от чекмеджетата (или прецени с обобщения принцип).
4. Заклучи, че две ябълки попадат в едно чекмедже, и интерпретирай.

13. Примерни задачи и решения

Към всеки от петте типа задачи от изпита — една задача с пълно решение и обяснение **защо** правим всяка стъпка.

Задача 1 (тип 1). Доказателство на равенство на множества

Условие. Да се докаже, че $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Решение 1: Метод на таблиците

За всяка комбинация на принадлежност на x към A, B, C изчисляваме двата израза:

A	B	C	$B \cup C$	$A \setminus (B \cup C)$	$A \setminus B$	$A \setminus C$	$(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0

Колоните за $A \setminus (B \cup C)$ и за $(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ съвпадат изцяло, следователно по аксиомата за обема двете множества са равни. ■

Защо този метод работи: имаме 3 множества, значи 3 признака „принадлежи/не принадлежи“, дава $2^3 = 8$ комбинации. Ако два израза дават еднакво за всеки от 8-те случая, дават еднакво за всеки елемент в произволен универсум.

Решение 2: Чрез свойствата на операциите

Използваме разлика като $A \setminus X = A \cap \overline{X}$ и закон на Де Морган:

$$A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{B \cup C} = A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}).$$

Тук използваме закона на Де Морган: $\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$.

По асоциативност и идемпотентност на сечението:

$$A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) = (A \cap A) \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C}) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \quad \blacksquare$$

Кое от двете решения е по-добро: табличният метод е „механичен“ — винаги ще работи, но при много множества (4+) таблицата става огромна. Алгебричният метод изисква познаване на свойствата, но е елегантен и се обобщава.

Задача 2 (тип 2). Свойство на бинарна релация

Условие. Нека $R \subseteq \mathbb{Z}^2$ е дефинирана така: $aRb \iff a + b$ е четно. Кои от свойствата (рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност) има R ? Релация на еквивалентност ли е?

Решение

Рефлексивност: Трябва $\forall a \in \mathbb{Z} : a + a = 2a$ четно. Очевидно е, защото $2a$ е винаги четно. ✓

Симетричност: Ако $a + b$ е четно, то и $b + a$ е четно (сборът е комутативен). ✓

Антисиметричност: Контрапример: $a = 1, b = 3$. Тогава $a + b = 4$ четно, $b + a = 4$ четно, значи aRb и bRa , но $a \neq b$. Следователно R **не** е антисиметрична. ✗

Транзитивност: Допускаме aRb и bRc , т.е. $a + b$ четно и $b + c$ четно. Тогава: $(a + b) + (b + c) = a + 2b + c$ е четно $\Rightarrow a + c + 2b$ четно $\Rightarrow a + c$ четно. Защото $2b$ е четно, ако $a + c + 2b$ е четно, то и $a + c$ е четно (разликата на две четни е четна). ✓

Извод: R е рефлексивна, симетрична и транзитивна, следователно е *релация на еквивалентност*. Освен това не е антисиметрична. ■

Бонус — кои са класовете на еквивалентност? Две числа са в един клас, ако сумата им е четна. Това става тогава и само тогава, когато имат еднаква четност. Затова класовете са точно два:

- $[0] = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ — четните,
- $[1] = \{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$ — нечетните.

Задача 3 (тип 3). Класове на еквивалентност

Условие. Нека $S = \{0, 1\}^4$ (множеството от 4-битови низове). Дефинираме aRb тстк b е *ротация* на a (т.е. съществуват низове b_1, b_2 със сумарна дължина 4, такива че $b = b_1b_2$ и $a = b_2b_1$). Да се намерят класовете на еквивалентност.

Решение

Първо проверяваме, че R е еквивалентност (приемаме като факт от лекциите — ротациите образуват еквивалентност, защото ротация на ротация е пак ротация, всеки низ е ротация на себе си, и ротацията е обратима).

Стратегия: обхождаме всички 16 низа и за всеки намираме до кои стига чрез ротации.

Низ	Ротации	Клас
0000	само 0000	{0000}
1111	само 1111	{1111}
0001	0001, 0010, 0100, 1000	{0001, 0010, 0100, 1000}
1110	1110, 1101, 1011, 0111	{0111, 1110, 1101, 1011}
0011	0011, 0110, 1100, 1001	{0011, 0110, 1100, 1001}
0101	0101, 1010	{0101, 1010}

Класовете на еквивалентност са 6 на брой:

{0000}, {1111}, {0001, 0010, 0100, 1000}, {0111, 1110, 1101, 1011}, {0011, 0110, 1100, 1001}, {0101, 1010}.

Проверка: $1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 2 = 16$ — съвпада с $|S|$, значи имаме разбиване. ■

Защо класовете имат различен размер: размерът на класа на низ w е *периодът* на w — броят различни ротации. „0000“ и „1111“ имат период 1, „0101“ има период 2 (връща се на себе си след 2 ротации), останалите имат период 4.

Задача 4 (тип 4). Доказателство по математическа индукция

Условие. Да се докаже, че за всяко $n \in \mathbb{N}^+$: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Решение

База ($n = 1$):

- Лява страна: 1.
- Дясна страна: $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. ✓

Индуктивно предположение: допускаме, че за някое произволно фиксирано $n \geq 1$: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. (ИП)

Индуктивна стъпка: доказваме, че твърдението е вярно за $n + 1$: $1 + 2 + \dots + n + (n + 1) \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Започваме от лявата страна и използваме ИП за първите n събираеми: $\underbrace{1 + 2 + \dots + n}_{\text{по ИП} = \frac{n(n+1)}{2}} + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1)$.

Изваждаме общ множител $(n + 1)$: $(n + 1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = (n + 1) \cdot \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Това е точно дясната страна на твърдението за $n + 1$. ✓

По принципа на математическата индукция твърдението е вярно за всяко $n \in \mathbb{N}^+$. ■

Защо това доказателство е валидно:

- Базата проверява стартовия случай — нямаше как „веригата“ да тръгне без него.
- ИП е именно това, което трябва да допуснем — твърдението за някое произволно n .
- Стъпката показва, че верността „преминава“ от n към $n + 1$.
- Двете заедно дават валидността за всички $n \geq 1$: $P(1)$ е вярно от базата, оттам $P(2)$ от стъпката, оттам $P(3)$ и т.н.

Типична грешка: в стъпката да започнеш с „допускаме, че $1 + \dots + (n + 1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ “ — това е като да допуснеш това, което искаш да докажеш. Правилно е да трансформираш едната страна, докато стигнеш до другата, използвайки ИП.

Задача 5 (тип 5). Принцип на Дирихле

Условие. В стая има 13 души. Да се докаже, че поне двама от тях са родени в един и същ месец.

Решение

Идентифицираме „ябълки“ и „чекмеджета“:

- Ябълки: 13 души.
- Чекмеджета: 12 месеца (януари–декември).

Всеки човек е роден в точно един месец, т.е. имаме функция $f : \text{Хора} \rightarrow \text{Месеци}$, $|f| = 13 > 12 = |\text{Месеци}|$.

По принципа на Дирихле, не съществува инекция от 13-елементно в 12-елементно множество.

Следователно f не е инекция, т.е. съществуват двама различни хора $h_1 \neq h_2$, такива че $f(h_1) = f(h_2)$ — т.е. родени са в един и същ месец. ■

Защо точно тази формализация: принципът на Дирихле е твърдение за функции между крайни множества. За да го приложим, трябва да:

1. Опишем твърдението си като „за всеки обект има поне една стойност“ — това е *функция*.
2. Преброим домейна и кодомейна.
3. Покажем, че кодомейнът е по-малък.

Втори пример (по-сложен) — обобщен принцип на Дирихле

Условие. В група от 50 души всеки е роден в някой от 12-те месеца. Да се докаже, че поне $\lceil 50/12 \rceil = 5$ души са родени в един и същ месец.

Решение: Ябълки — 50 души, чекмеджета — 12 месеца. По обобщения принцип: $\lceil \frac{50}{12} \rceil = \lceil 4,1\overline{6} \rceil = 5$.

Значи в поне едно чекмедже има поне 5 ябълки. ■

Защо именно $\lceil m/n \rceil$: ако допуснем противното, във всяко чекмедже има най-много $\lceil m/n \rceil - 1$ ябълки, общо най-много $n(\lceil m/n \rceil - 1) < m$ (за m , което не се дели на n). Противоречие.

Обобщителна таблица „кое какво характеризира“

Понятие	Дефинираща характеристика	Ключово свойство
Множество	колекция, удовлетворяваща аксиомите на ZF	едно и също = същите елементи
Релация на еквивалентност	рефлексивна + симетрична + транзитивна	задава разбиване на A
Частична наредба	рефлексивна + антисиметрична + транзитивна	визуализира се с Хасе-диаграма
Линейна наредба	рефлексивна + силно антисиметрична + транзитивна	няма несравними елементи
(Тотална) функция $X \rightarrow Y$	за всяко $x \in X$ има точно едно y	специален случай на релация
Инекция	различни входове $\Rightarrow$ различни изходи	необх.: $ X \leq Y $
Сюрекция	покрива целия Y	необх.: $ X \geq Y $
Биекция	едновременно инекция и сюрекция	$ X = Y $, дефинира равномощност
Крайно множество	биекция към $\{1, \dots, n\}$ или $\emptyset$	има добре дефинирана кардиналност
Изброимо безкрайно	биекция към $\mathbb{N}$	„най-малкото“ безкрайно множество
Принцип на Дирихле	$ X > Y \Rightarrow$ няма инекция $X \rightarrow Y$	контрапозиция на ограничението за инекции